

Aula 04:

4ª. Revolução Industrial, Tecnologias Digitais Emergentes

Disciplina: Tecnologia, Dados e Negócios

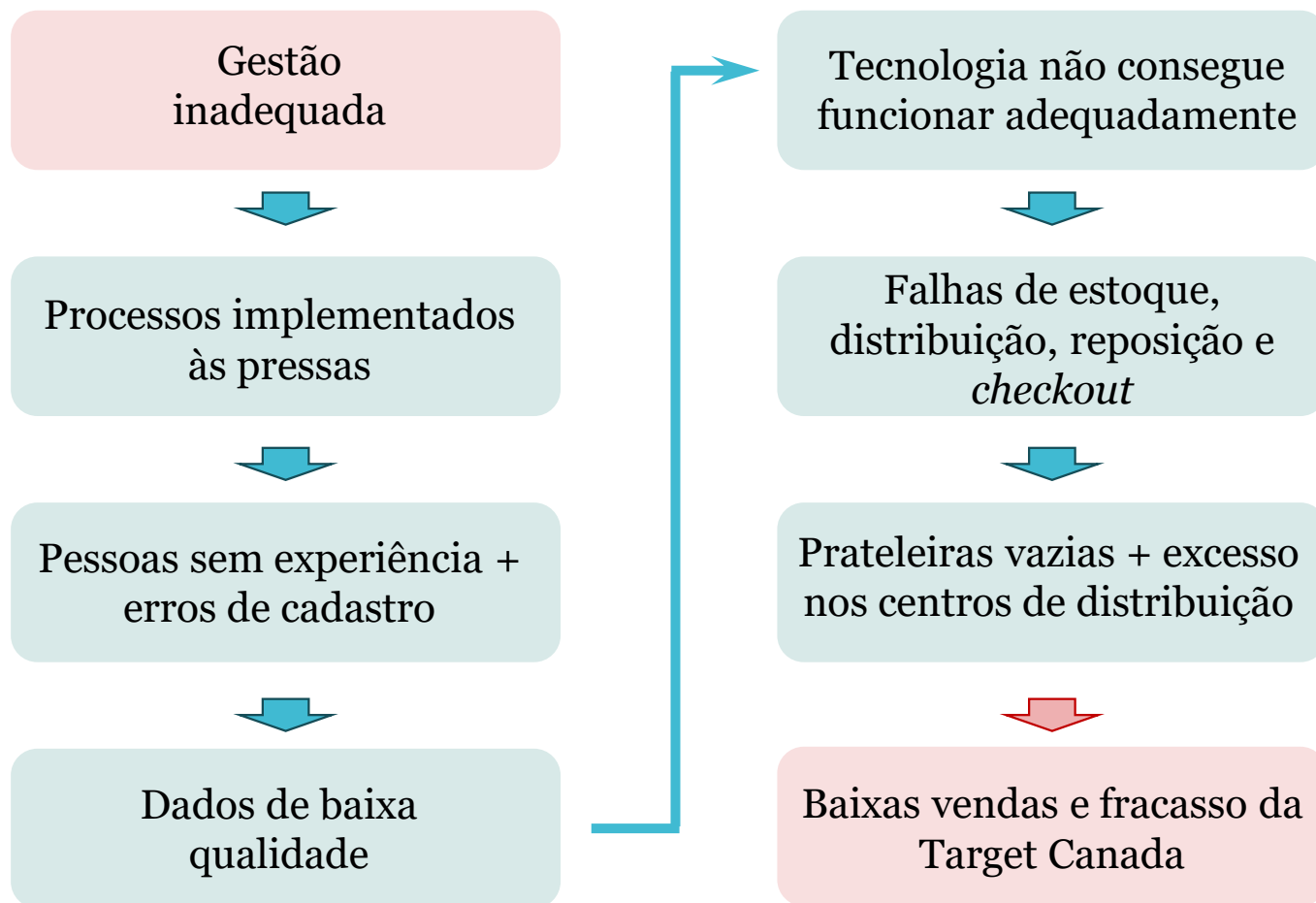
Suely Fischer Omura
suely.omura@fgv.br





Feedback Target Canada

♣ Sucesso de um SI →  +  +  + 





Sistemas de Informação

Aula Passada:

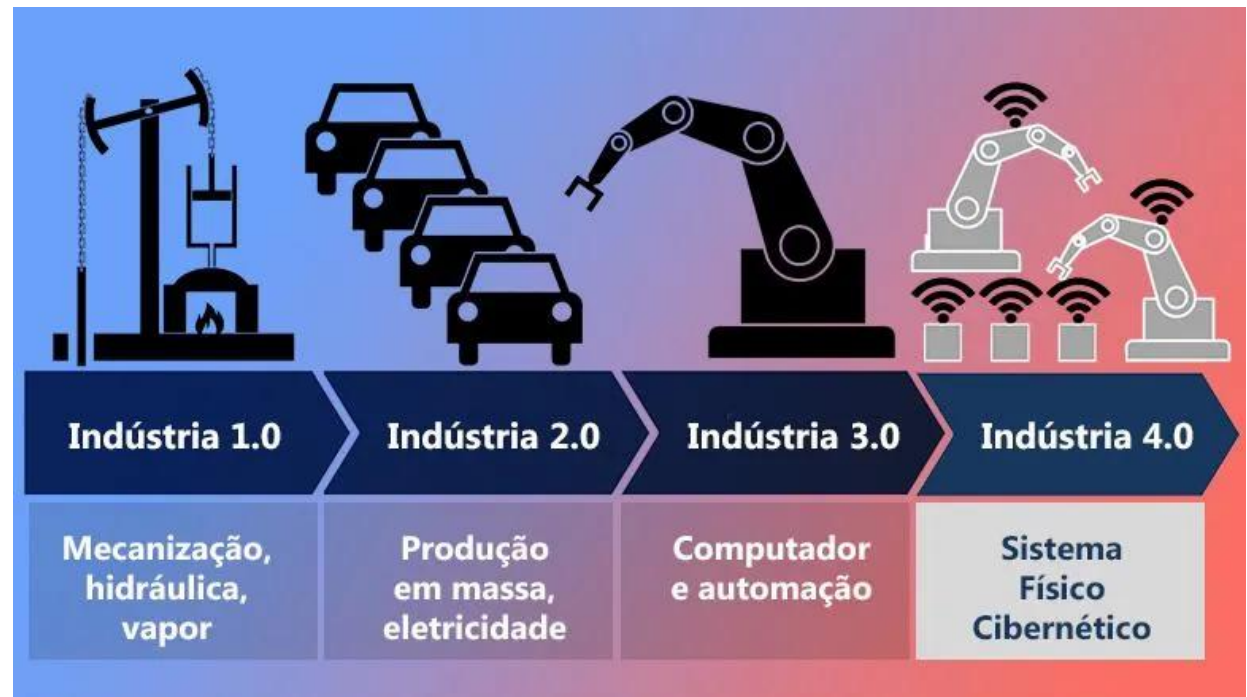
1. Sistemas de Informação Integrados (ERP, CRM, SCM, SGC, BI) → Integrar processos, gerir clientes e *prospects*, cadeia de suprimentos, compartilhar o conhecimento, informações e *insights*
2. Benefícios → Visão 360 do negócio, satisfação e lealdade, agilidade e otimização de estoques, inovação e aprendizado, decisões melhores
3. Desafios → Custo, tempo, complexidade, resistência, engajamento, privacidade, dependência de processos/tecnologia de parceiros, segurança e propriedade intelectual, governança de dados

Hoje:

1. Indústria 4.0
2. Tecnologias Digitais Emergentes
3. Integração do Ecossistema Digital (IA, IoT, *Digital Twin*, *Blockchain*, Computação Quântica)

4ª Revolução Industrial

♣ A **4ª. Revolução industrial** (ou indústria 4.0) é um novo capítulo do desenvolvimento humano que envolve a **aplicação de um conjunto de tecnologias-chave** de forma combinada (Schwab & Davis, 2019)



Revolução	Período	Tecnologia predominante	Principal transformação
1ª Revolução Industrial	Final do século XVIII	Máquina a vapor	Mecanização da produção
2ª Revolução Industrial	Final do século XIX	Eletricidade e linha de montagem	Produção em massa
3ª Revolução Industrial	Décadas de 1970–2000	Computadores, automação e Internet	Digitalização e automação
4ª Revolução Industrial	A partir de 2010	IA, IoT, Big Data, Cloud, Digital Twin, Blockchain, Robótica, Computação Quântica, Computação Espacial	Sistemas inteligentes, conectados e autônomos

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=ktcRXyE8SaY>

♣ Características que distinguem a Indústria 4.0 das anteriores:

Conectividade

- *pessoas, máquinas, sensores e sistemas trocam informações continuamente*
- IoT, 5G, computação em nuvem
- dados disponíveis em tempo real

Inteligência

- *dados analisados automaticamente*
- IA, Machine Learning, IA Generativa
- previsões, recomendações e automação de decisões

Automação inteligente

- *máquinas deixam de executar comandos e aprendem e adaptam seu comportamento*
- IA + Robótica + IoT
- fábricas inteligentes e processos autônomos

Integração do mundo físico e digital

- os objetos físicos passam a possuir representações digitais
- Digital Twin, IoT e Computação Espacial
- simulações, monitoramento remoto e manutenção preditiva

Decisões baseadas em dados

- *decisões fundamentadas em grandes volumes de dados*
- Big Data, Analytics e IA
- decisões mais rápidas e precisas

Confiança digital

- *a informação precisa ser segura e rastreável*
- Blockchain e Cibersegurança
- maior transparência e confiança entre organizações

Personalização em larga escala

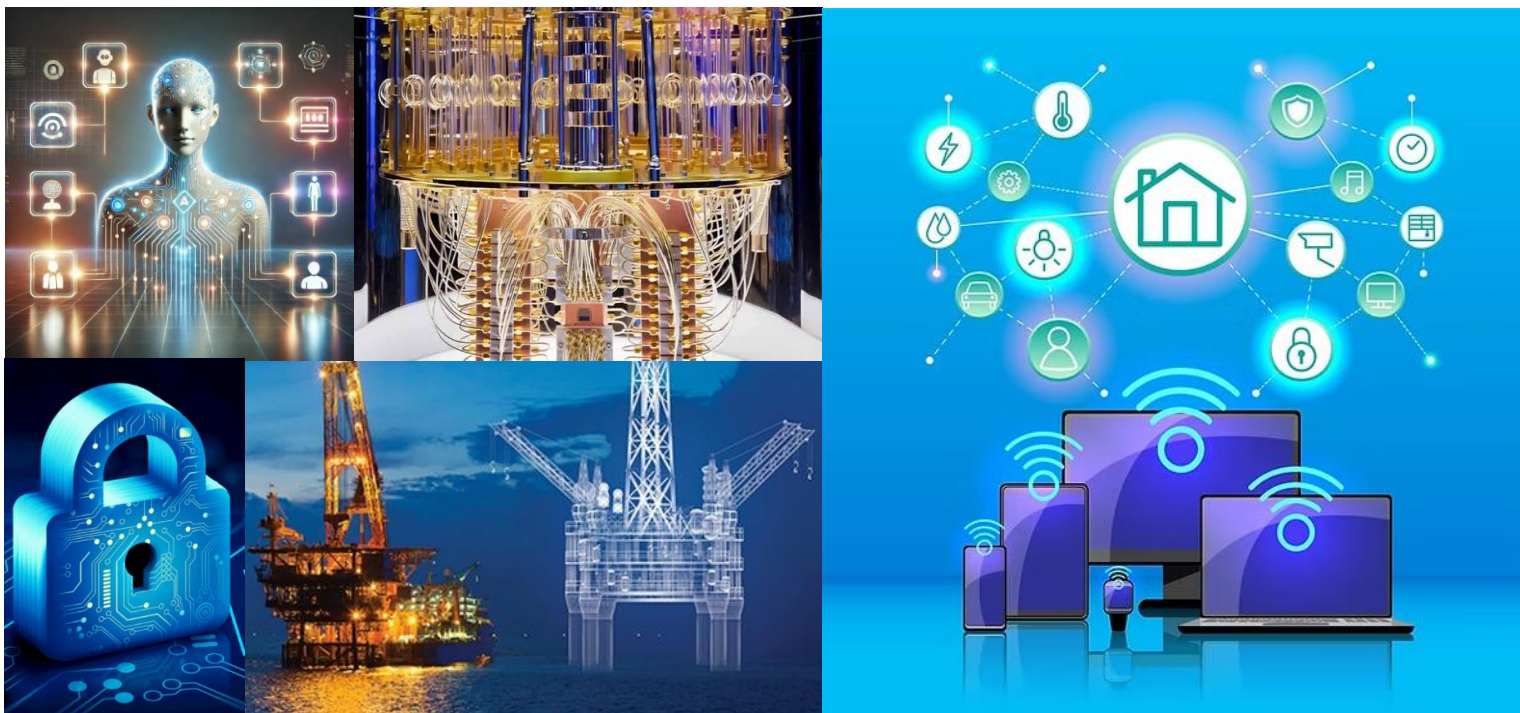
- *produtos e serviços deixam de ser padronizados*
- IA, Analytics e impressão 3D
- customização mantendo eficiência operacional

Ecossistemas digitais

- *empresas deixam de operar isoladamente*
- Clientes, fornecedores, parceiros e plataformas compartilham dados e serviços
- criação de novos modelos de negócio



Tecnologias Digitais Emergentes



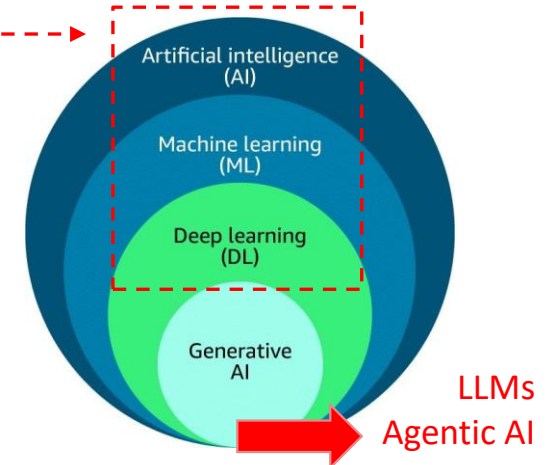
Tecnologia	Papel Principal	Valor Gerado
AI Agents	Inteligência e automação	Predição, automação e apoio à decisão
IoT (<i>Internet of Things</i>)	Conectividade	Coleta de dados em tempo real
Digital Twin	Simulação	Otimização, monitoramento e experimentação
Blockchain	Confiança	Segurança, transparência e rastreabilidade
Computação Quântica	Resolução de Problemas Complexos	Otimização, inovação e vantagem competitiva

Fonte: Adaptado de McKinsey, Deloitte, Accenture, MIT Technology Review

Inteligência Artificial: Conceitos

♣ Área da computação que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana (aprender, raciocinar, perceber e decidir)

- **Machine Learning (ML):** algoritmos aprendem padrões a partir de dados para fazer previsões ou tomar decisões sem serem explicitamente programados
- **Deep Learning (DL):** utiliza redes neurais profundas para aprender padrões complexos a partir de grandes volumes de dados
- **Generative AI (GenAI):** geralmente baseada em DL, cria novos conteúdos, como textos, imagens, vídeos, áudios e códigos



Aspecto	♣ IA Tradicional, Preditiva ou Analítica	♣ IA Generativa
Objetivo	Analisar dados para prever, classificar ou recomendar	Criar novos conteúdos a partir de comandos (<i>prompts</i>)
Principal Benefício	Melhorar a tomada de decisão	Aumentar criatividade e produtividade
Exemplos	Previsão de vendas, detecção de fraude, previsão de demanda, manutenção preditiva	ChatGPT, Gemini, Claude, Microsoft Copilot, Midjourney
Aplicações	Aprovação de crédito, previsão de <i>churn</i> , precificação dinâmica	Geração de campanhas de marketing, elaboração de relatórios, desenvolvimento de <i>software</i>



Generative AI vs. AI Agents vs. Agentic AI



orquestrar



base
tecnológica
para



decidir/agir



base
tecnológica
para



criar



Agentic AI

Coordena objetivos complexos com mais autonomia (ex.: sistema que gerencia toda uma cadeia logística ou um processo envolvendo diversos agentes)

AI Agent

Raciocina e executa tarefas (ex.: assistente que agenda reuniões, consulta agenda, envia e-mails e gera relatórios)

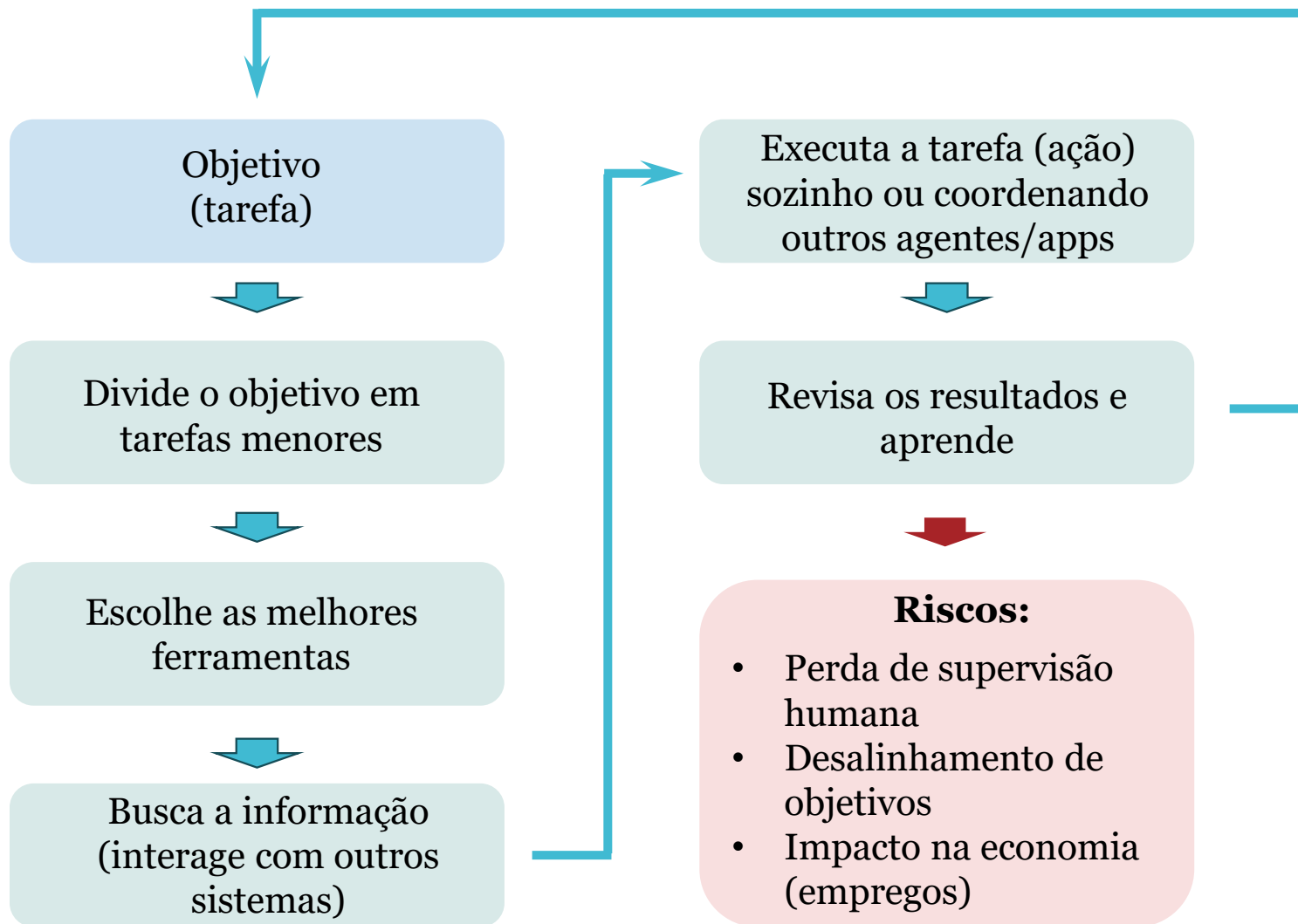
Gen AI

Gera conteúdo: transforma um *prompt* em texto, imagem, código, etc.
(ex.: ChatGPT, Gemini, Claude)

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=MSUVRUegoIA>

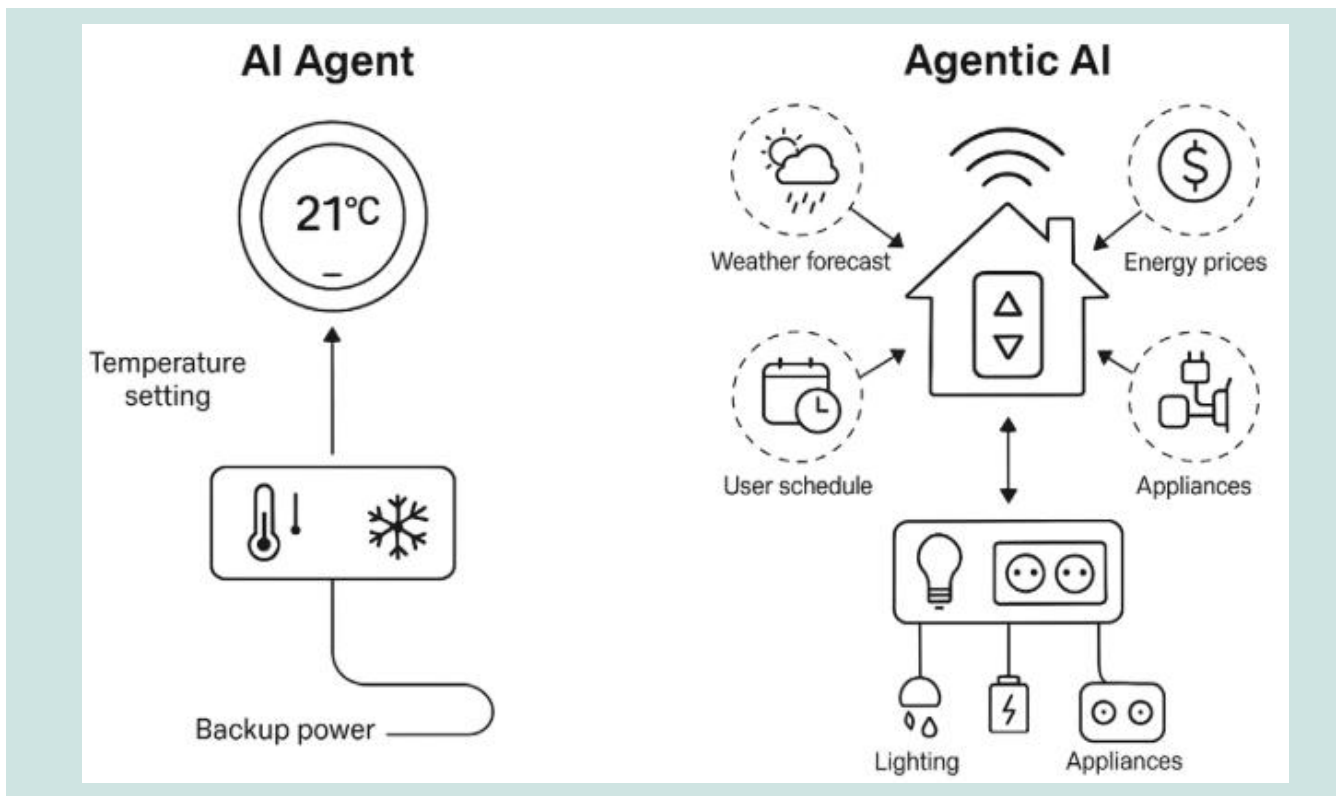


Agentic AI (Como trabalha?)





AI Agent vs. Agentic AI: Analogia



AI Agent: gestão de uma única tarefa
→ como manter a configuração de temperatura de um termostato com base na entrada do usuário

Agentic AI: capacidade de ação autônoma que coordena múltiplos agentes para gerenciar tarefas de automação residencial, incluindo regulação de temperatura, previsão do tempo, tarifas de energia, agendamento de eletrodomésticos e monitoramento de segurança



Inteligência Artificial: Aplicações

- **Marketing e Vendas:** Personalização de experiência, qualificação de *leads* e geração de conteúdo
- **Atendimento ao Cliente:** Chatbots e assistentes virtuais, assistentes proprietários e triagem inteligente
- **Operações e Suprimentos:** Manutenção preditiva e otimização logística, monitoramento automático de sistemas de TI e automação de processos internos
- **Recursos Humanos:** Copilotos para triagem de currículos, redação de descrições de vaga e análise de clima organizacional
- **Finanças e Gestão de Risco:** Detecção de fraude em tempo real, análise preditiva de cenários financeiros, compliance e auditoria automatizada

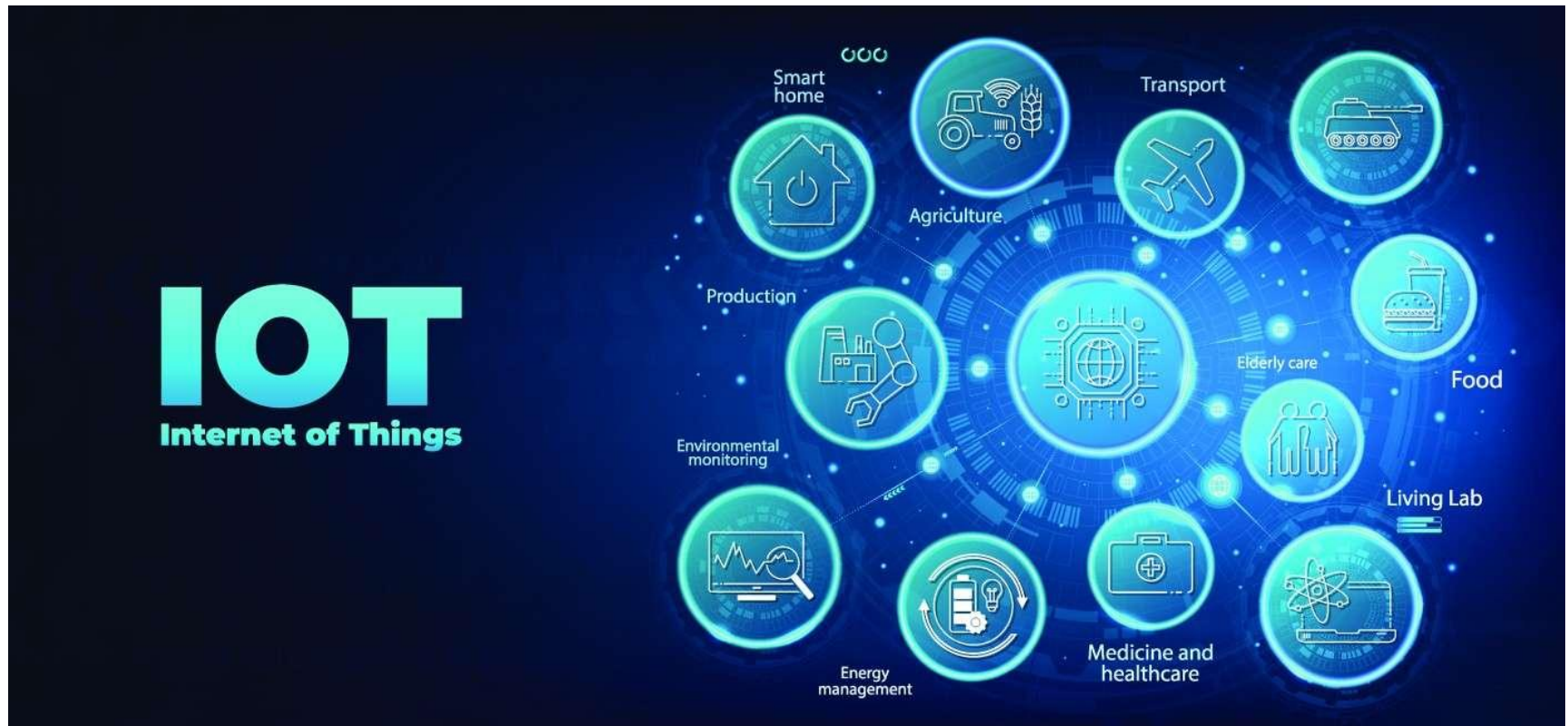
- **Segurança da Informação:** Detecção de comportamentos anômalos, bloqueio de acessos suspeitos e identificação de padrões de ataque em tempo
- **Estratégia e Governança:** A IA está deixando de ser uma "camada experimental" isolada para integrar a infraestrutura central do negócio — junto com dados, nuvem, segurança e sistemas corporativos (ERP, CRM) — exigindo governança e monitoramento desde o desenho do projeto





IoT (*Internet of Things*)

- ♣ **IoT** são objetos físicos conectados à internet, trocando dados em tempo real (sensores, *wearables*, máquinas). “Sistema nervoso” que alimenta a IA e o *Digital Twin* com dados
- **Aplicações em negócios:** manutenção preditiva, gestão de estoque em tempo real, cadeias de suprimento inteligentes, cidades e casas inteligentes, saúde digital (monitoramento remoto), agricultura inteligente





Digital Twin

- ♣ **Digital Twin** (gêmeo digital) é uma réplica virtual de um objeto, processo, sistema ou até de uma organização inteira, que é continuamente atualizada com dados reais — geralmente vindos de sensores IoT — para espelhar, em tempo real, o que está acontecendo no mundo físico
- **Como funciona:** sensores IoT no ativo físico (máquina, prédio, linha de produção, veículo) coletam dados continuamente, que alimentam o modelo virtual, que se atualiza em tempo real e simula, prevê e testa decisões
- **Aplicações nos negócios:**
 - Manutenção preditiva industrial
 - Monitoramento de cadeia de frio e logística (ex.: Walmart)
 - Portos e comércio exterior (ex.: simulação e otimização do pátio, coordenar guindastes)
 - Gestão de estoque (ex.: resistência estrutural de estantes)
 - Cidades e edifícios inteligentes
 - Indústria automobilística (ex.: Tesla)
 - Indústria de manufatura (ex.: GE Digital)



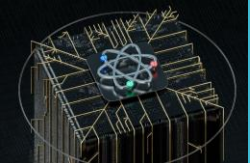
Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=iVS-AuSjpOQ>



Blockchain

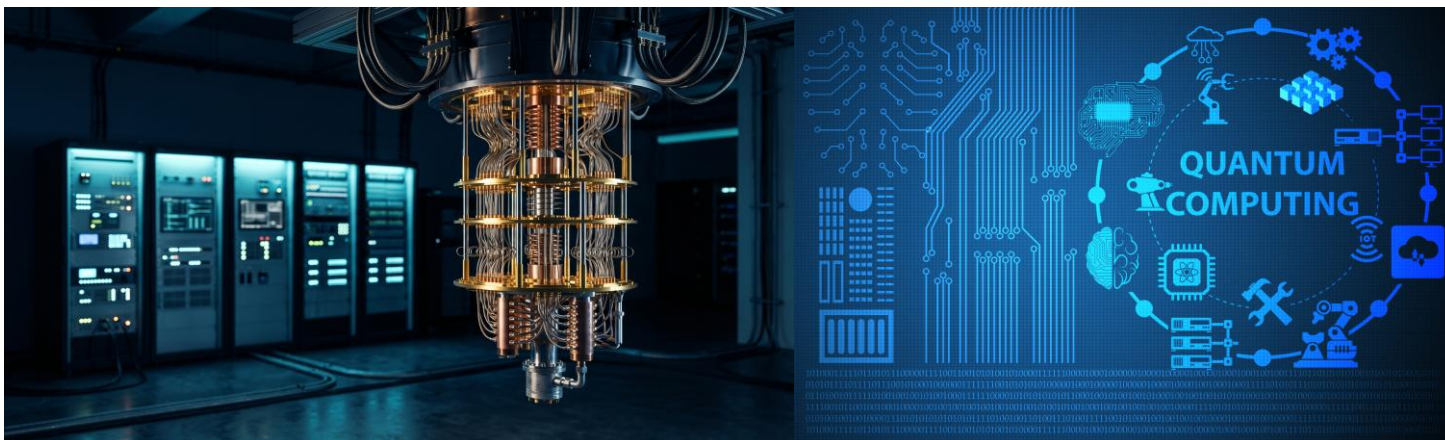
- ♣ **Blockchain** é uma tecnologia de registro distribuída, segura e imutável, que armazena informações de qualquer tipo e registra transações em blocos cronológicos interligados por criptografia. Trata-se de uma cadeia de informações armazenadas de forma segura em uma sequência de blocos, daí o nome block + chain. O que conecta os blocos entre si é um *hash criptográfico*: cada bloco carrega uma "impressão digital" matemática do bloco anterior
- ♣ **Vantagens:** descentralização, imutabilidade, transparência com controle de acesso e contratos inteligentes (regras programadas)
- **Aplicações em negócios:**





Computação Quântica

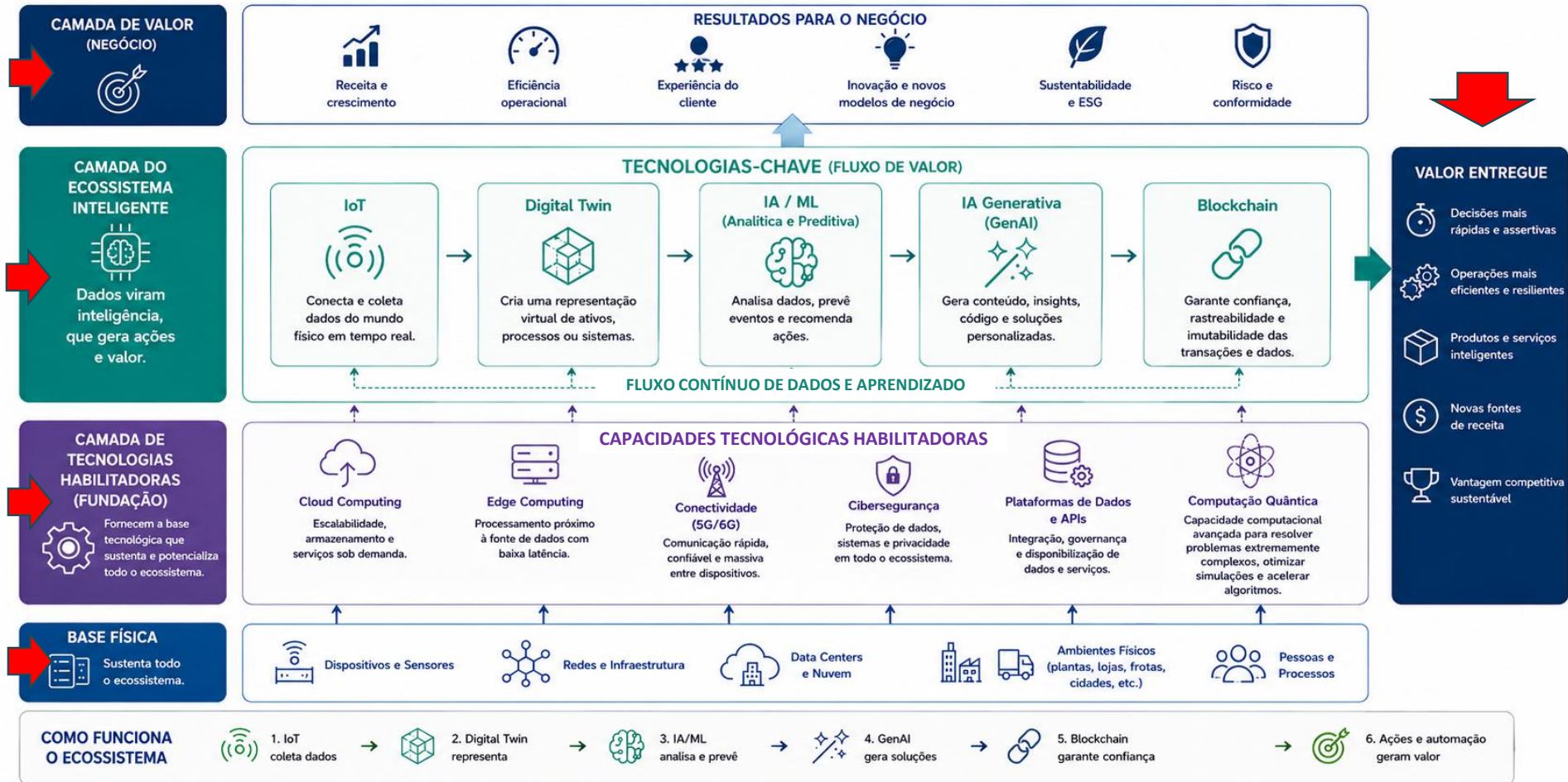
- **Computação quântica** é uma capacidade tecnológica habilitadora que utiliza as leis da física quântica para ampliar o poder de processamento de determinados tipos de problemas complexos. Em vez de usar bits tradicionais (0 ou 1), ela usa *qubits*, que podem representar 0 e 1 simultaneamente. Isso permite resolver problemas complexos em minutos, algo que levaria milhares de anos aos computadores atuais
 - Um computador tradicional testa um caminho, chega a um beco sem saída, volta e testa outro — um de cada vez. Um computador quântico consegue "testar várias rotas ao mesmo tempo" e convergir mais rápido para o caminho certo, em determinados tipos de problema
- **Aplicações:** otimização complexa (logística, rotas, portfólios financeiros), simulação molecular (descoberta de novos remédios e materiais) e criptografia (tanto para quebrar padrões atuais quanto para criar novos padrões mais seguros)



Integração de Tecnologias Emergentes

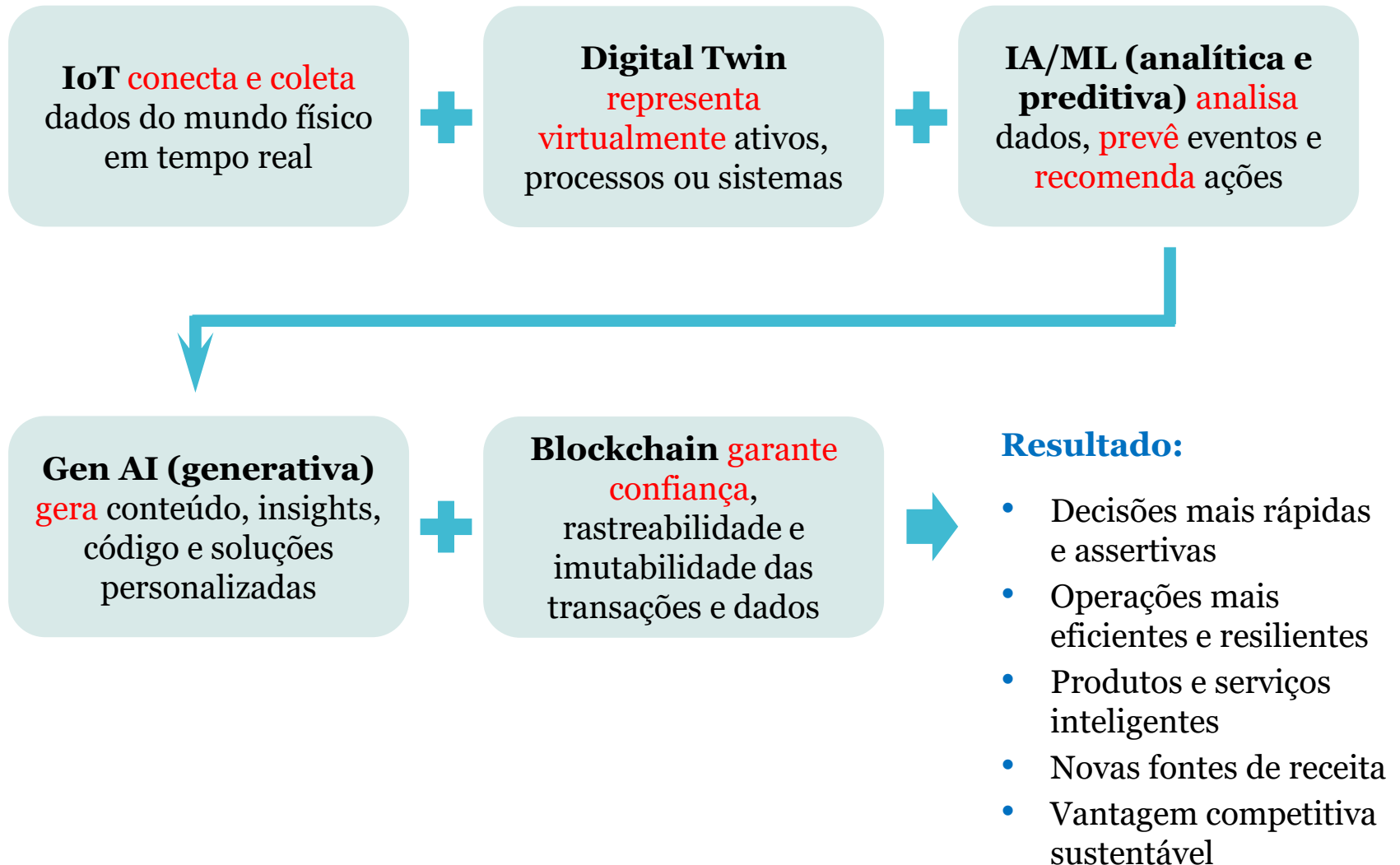
ECOSSISTEMA INTEGRADO DE TECNOLOGIAS

Transformando dados em valor para o negócio



Fonte: Adaptado de Bharadwaj et al. (2013); Vial (2019); Weill e Woerner (2019); Accenture (2025); Deloitte (2025); McKinsey & Company (2025); MIT Technology Review (2025).

Integração de Tecnologias Emergentes



Leitura Complementar

Accenture. (2025). *Technology vision 2025: AI: A declaration of autonomy*. Accenture.

Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471–482. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37:2.3>

Deloitte. (2025). *Tech trends 2025*. Deloitte Insights.

IBM. (2025). *Looking past the industrial future with AI, IoT and blockchain*. IBM Think. <https://www.ibm.com/think/insights/looking-past-the-industrial-future-with-ai-iot-and-blockchain>

McKinsey & Company. (2024). *What is AI (artificial intelligence)?* <https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-ai> McKinsey Global Institute. (2025). The top trends in tech.

MIT Technology Review. (2025). *10 breakthrough technologies 2025*.

Sapkota, R., Roumeliotis, K. I., & Karkee, M. (2026). AI Agents vs. Agentic AI: A Conceptual taxonomy, applications and challenges. *Information Fusion*, 126(May 2025). <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2025.103599>

Schwab, K., & Davis, N. (2019). *Aplicando a quarta revolução industrial*. Edipro.

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

Weill, P., & Woerner, S. L. (2019). *Qual o seu modelo digital de negócio?* M. Books do Brasil Editora.